

TỔNG HỢP CÔNG THỨC ĐẾM HÌNH TẠO TỪ ĐA GIÁC ĐỀU

Xét đa giác đều (H) gồm có n đỉnh nội tiếp đường tròn ($n \geq 3$).

TÂM PHÁP ĐA GIÁC ĐỀU: HAI CỖ ĐẠI BÁC VẠN NĂNG

Trước khi chìm đắm vào hàng tá công thức tính toán, học sinh cần nắm được “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt mọi bài toán đa giác đều. Thay vì học vẹt, ta có thể đập tan 100% các bài toán đếm hình chỉ bằng 2 cỗ “Đại Bác” sau đây:

✨ Đại bác số 1: Tư duy “Đường Kính” (Chuyên trị Toán Góc)

Mọi góc vuông, góc tù, hay tính chất đối xứng của hình chữ nhật đều xoay quanh **đường kính** của đường tròn ngoại tiếp. Một đa giác đều có $2n$ đỉnh sẽ có đúng n đường kính.

- Hình chữ nhật:** Là hình có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm $\Rightarrow$ Cứ chọn 2 đường kính bất kỳ lại, ta được 1 hình chữ nhật (Số lượng: C_n^2).
- Tam giác vuông:** Phải có cạnh huyền là đường kính. Chọn 1 đường kính (n cách) và 1 đỉnh góc vuông từ $2n - 2$ đỉnh còn lại.
- Tam giác tù:** Cả 3 đỉnh phải “co cụm” về một phía của một đường kính nào đó. Cố định 1 đỉnh làm mốc, 2 đỉnh còn lại bốc từ nhóm các đỉnh nằm cùng một nửa đường tròn.

✨ Đại bác số 2: Tư duy “Vách Ngăn Đường Tròn” (Chuyên trị Cạnh Chung)

Khi đề bài hỏi đếm số đa giác **không có cạnh chung**, **chung đúng 1 cạnh**, v.v... với đa giác gốc, bản chất đây chính là bài toán **Chia Kẹo Euler** (Phương pháp Vách ngăn).

- Khi ta chọn k đỉnh trên một đường tròn n đỉnh, chúng sẽ cắt đường tròn thành k “khoảng trống”.
- Gọi số đỉnh không được chọn nằm trong các khoảng trống này là $x_1, x_2, \dots, x_k$. Ta luôn có phương trình bảo toàn tổng số đỉnh không được chọn:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n - k$$

- Không chung cạnh nào:** Ép các khoảng trống $x_i \geq 1$ (các đỉnh bị cách ly hoàn toàn).
- Chung đúng 1 cạnh:** Ép có đúng một khoảng trống $x_i = 0$, các khoảng còn lại ≥ 1 .

Nhờ cỗ đại bác này, ta không cần phải vẽ hình hay đếm thủ công mà chỉ việc giải hệ phương trình chia kẹo!

BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC

Loại hình cần đếm

Điều kiện của n

Công thức tính số lượng

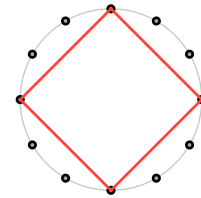
Hình vuông	n chia hết cho 4	$\frac{n}{4}$
Hình chữ nhật	n chẵn	$C^2_{\left\{\frac{n}{2}\right\}}$
Tam giác vuông	n chẵn	$\frac{n}{2} \cdot (n-2)$
Tam giác đều	n chia hết cho 3	$\frac{n}{3}$
Tam giác tù	n bất kỳ	$n \cdot C^2_{\left[\frac{n-1}{2}\right]}$
Tam giác nhọn	n bất kỳ	$C_n^3 - n(\text{TG vuông}) - n(\text{TG tù})$
Tam giác có góc $\geq 120^\circ$	n bất kỳ	$n \cdot C^2_{\left[\frac{n}{3}\right]}$
Hình thang (và HT Cân)	n lẻ	$\frac{n \cdot C_{n-1}^2}{2}$
Hình thang (và HT Cân)	n chẵn	$\frac{n}{2} \cdot C_{\frac{n-2}{2}}^2 + \left(\frac{n}{2} - 1\right) \cdot C^2_{\left\{\frac{n}{2}\right\}}$

CHỨNG MINH CHI TIẾT KÈM HÌNH ẢNH

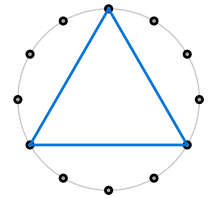
1. Hình vuông và Tam giác đều

- Hình vuông:**

Đa giác chia đường tròn thành n cung bằng nhau. Để tạo thành hình vuông, 4 đỉnh phải cách đều nhau, tức là n phải chia hết cho 4. Cứ lấy 1 đỉnh, nhảy cách $\frac{n}{4}$ bước ta được 1 hình vuông. Tổng số: $\frac{n}{4}$ hình.



Hình vuông



Tam giác đều

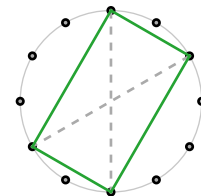
- Tam giác đều:**

Tương tự, 3 đỉnh phải cách đều nhau, n phải chia hết cho 3. Nhảy cách $\frac{n}{3}$ bước. Tổng số: $\frac{n}{3}$ hình.
(Hình minh họa xét $n = 12$)

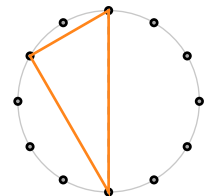
2. Hình chữ nhật và Tam giác vuông

- Hình chữ nhật:**

Được tạo thành từ 2 đường kính của đường tròn. Điều kiện là n chẵn (để có đường kính đi qua đỉnh). Đa giác có $\frac{n}{2}$ đường kính. Chọn 2 đường kính bất kỳ ta được 1 HCN. Số lượng: $C^2_{\left[\frac{n}{2}\right]}$.



Hình chữ nhật



Tam giác vuông

- Tam giác vuông:**

Có 1 cạnh là đường kính. Chọn 1 đường kính làm cạnh huyền ($\frac{n}{2}$ cách), chọn đỉnh góc vuông từ $n - 2$ đỉnh còn lại. Số lượng: $\frac{n^2}{2} \cdot (n - 2)$.

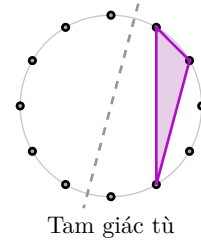
3. Tam giác tù và Tam giác có góc lớn

- Tam giác tù:

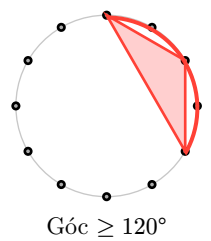
Ba đỉnh phải nằm trọn trên 1 nửa đường tròn. Cố định đỉnh A , chọn 2 đỉnh cùng một phía trong số $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ đỉnh. Đổi vai trò cho n đỉnh, ta có tổng: $n \cdot C_k^2$.

- Tam giác có góc $\geq 120^\circ$:

Góc $A \geq 120^\circ \Leftrightarrow$ cung đối diện chứa 2 đỉnh B, C có số đo $\leq 120^\circ$. Số đỉnh tối đa trong cung này là $m = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$. Chọn 2 đỉnh từ m đỉnh này. Tổng: $n \cdot C_m^2$.



Tam giác tù



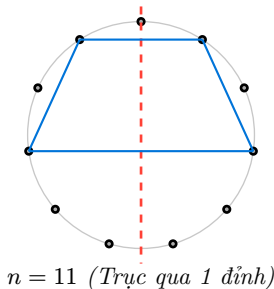
Góc $\geq 120^\circ$

4. Hình thang và Hình thang cân

LƯU Ý: Mọi hình thang nội tiếp đường tròn bắt buộc phải là hình thang cân. Ta đếm dựa trên số trục đối xứng của đa giác.

- Trường hợp n lẻ:

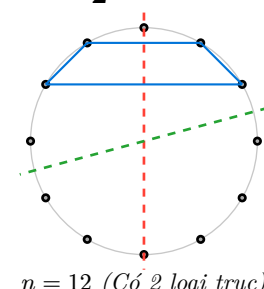
Đa giác có n trục đối xứng đi qua 1 đỉnh và trung điểm cạnh đối diện. Mỗi trục tạo ra $\frac{n-1}{2}$ cặp đỉnh đối xứng. Chọn 2 cặp ta được 1 hình thang. $\Rightarrow$ Số lượng: $n \cdot \frac{C_{n-1}^2}{2}$.



$n = 11$ (Trục qua 1 đỉnh)

- Trường hợp n chẵn:

Đa giác có $\frac{n}{2}$ trục qua 2 đỉnh đối diện (chứa $\frac{n-2}{2}$ cặp) và $\frac{n}{2}$ trục qua trung điểm cạnh (chứa $\frac{n}{2}$ cặp). Bù trừ đi số Hình chữ nhật (vì bị đếm lặp 2 lần). $\Rightarrow$ Số lượng: $\frac{n}{2} \cdot \frac{C_{n-2}^2}{2} + \left(\frac{n}{2} - 1\right) \cdot C_{\frac{n}{2}}^2$.



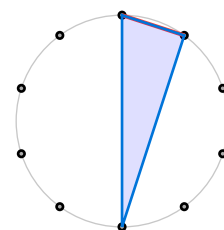
$n = 12$ (Có 2 loại trục)

5. Đa giác chung cạnh và Không chung cạnh (Toán Cạnh)

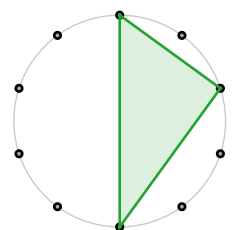
- Phương pháp Phân bù (Dễ hình dung):

Để đếm số đa giác **không chung cạnh** nào với đa giác gốc, ta đếm phân bù:

- Tam giác chung 2 cạnh: Chọn 3 đỉnh liên tiếp $\Rightarrow n$ (tam giác).
- Tam giác chung đúng 1 cạnh: Chọn 1 cạnh (n cách). Chọn đỉnh thứ 3 sao cho không kề với 2 đỉnh của cạnh đó (loại bỏ 4 đỉnh) $\Rightarrow n(n - 4)$.
- Vậy số Tam giác **không chung cạnh** là: $C_n^3 - n - n(n - 4)$.
- Đại bác Vách Ngăn (Sức mạnh vô cực):



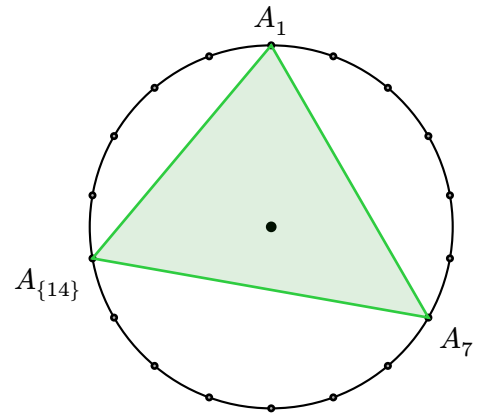
Chung đúng 1 cạnh



Không chung cạnh

Chia kẹo Euler bẻ thẳng đường tròn: Để chọn k đỉnh trên đường tròn n đỉnh sao cho không có 2 đỉnh nào kề nhau: $\Rightarrow$ Số cách $= \frac{n}{k} C_{\{n-k-1\}}^{\{k-1\}} = \frac{n}{n-k} C_{\{n-k\}}^k$ **Nguyên lý:** k đỉnh được chọn cắt đường tròn thành k vách ngăn. Số đỉnh trống ở các vách là $x_1, x_2, \dots, x_k \geq 1$. Tổng $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n - k$. Phương pháp này giúp đếm các đa giác nhiều cạnh (tứ giác, ngũ giác) mà phương pháp phân bù sẽ bị quá rườm rà.

Câu 1. Cho đa giác đều (H) có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Gọi P là xác suất để tam giác được tạo thành là tam giác nhọn. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 206

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính không gian mẫu: Chọn 3 đỉnh bất kỳ.
- Đếm số tam giác vuông (n chẵn).
- Đếm số tam giác tù (Chọn 1 đỉnh lớn nhất, 2 đỉnh còn lại cùng một phía).
- Số tam giác nhọn = Tổng số tam giác - Số TG vuông - Số TG tù.

Số phần tử của không gian mẫu (số tam giác tạo thành) là:

$$n(\Omega) = C_{18}^3 = 816 \quad (\text{tam giác})$$

Ta đi đếm các trường hợp không phải tam giác nhọn: **1. Số tam giác vuông:** Vì $n = 18$ chẵn, đa giác có $\frac{18}{2} = 9$ đường kính. Chọn 1 đường kính làm cạnh huyền (9 cách), chọn 1 đỉnh góc vuông từ 16 đỉnh còn lại. Số tam giác vuông là:

$$n(\text{TG vuông}) = 9 \cdot 16 = 144 \quad (\text{tam giác})$$

2. Số tam giác tù: Cố định đỉnh có góc lớn nhất, 2 đỉnh còn lại phải nằm cùng một phía trên nửa đường tròn. Số đỉnh tối đa ở một phía là $\frac{18-2}{2} = 8$ đỉnh. Chọn 2 đỉnh từ 8 đỉnh này và thay đổi vai trò cho 18 đỉnh, ta có:

$$n(\text{TG tù}) = 18 \cdot C_8^2 = 18 \cdot 28 = 504 \quad (\text{tam giác})$$

Vậy số tam giác nhọn được tạo thành là:

$$n(\text{TG nhọn}) = n(\Omega) - n(\text{TG vuông}) - n(\text{TG tù}) = 816 - 144 - 504 = 168 \quad (\text{tam giác})$$

Xác suất thu được tam giác nhọn là:

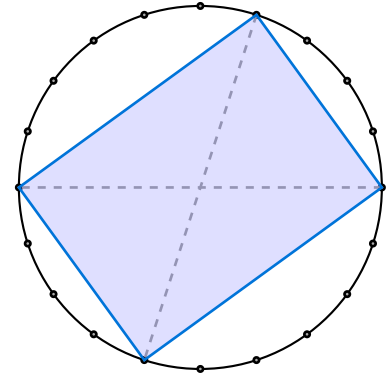
$$P = \frac{168}{816} = \frac{7}{34}$$

Giá trị cần tính:

$$1000P = 1000 \cdot \frac{7}{34} = \frac{3500}{17} \approx 205.88$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả **206**.

Câu 2. Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của (H) để tạo thành một tứ giác. Gọi P là xác suất để tứ giác đó là hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 8

Lời giải.

 Phương pháp giải

- Tính không gian mẫu: Số cách chọn 4 đỉnh bất kỳ tạo thành tứ giác.
- Đếm tổng số hình chữ nhật được tạo thành (chọn 2 đường kính).
- Đếm số hình vuông được tạo thành.
- Lấy số hình chữ nhật trừ đi số hình vuông.

Không gian mẫu là số tứ giác được tạo thành từ 20 đỉnh:

$$n(\Omega) = C_{20}^4 = 4845 \quad (\text{tứ giác})$$

Một hình chữ nhật được tạo bởi 2 đường kính của đa giác. Đa giác 20 đỉnh có $\frac{20}{2} = 10$ đường kính. Tổng số hình chữ nhật là:

$$n(\text{HCN}) = C_{10}^2 = 45 \quad (\text{hình})$$

Trong số các hình chữ nhật trên, sẽ có những hình là hình vuông. Hình vuông tạo bởi 4 đỉnh cách đều nhau. Vì 20 chia hết cho 4, số hình vuông là:

$$n(\text{Hình vuông}) = \frac{20}{4} = 5 \quad (\text{hình})$$

Do đó, số tứ giác là hình chữ nhật nhưng không phải hình vuông là:

$$n(\text{HCN không vuông}) = 45 - 5 = 40 \quad (\text{hình})$$

Xác suất để chọn được tứ giác thỏa mãn là:

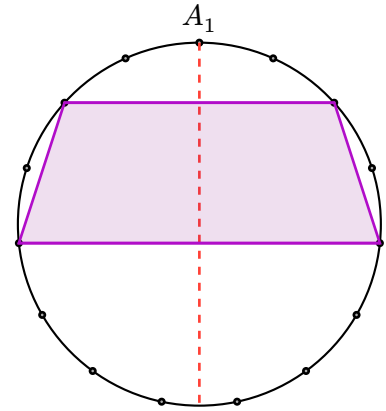
$$P = \frac{40}{4845} = \frac{8}{969}$$

Giá trị cần tính:

$$1000P = 1000 \cdot \frac{8}{969} = \frac{8000}{969} \approx 8.25$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả **8**.

Câu 3. Cho đa giác đều (H) có 15 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của (H) để tạo thành một tứ giác. Gọi P là xác suất để tứ giác được tạo thành là một hình thang. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 231

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính không gian mẫu: Số tứ giác tạo thành từ 15 đỉnh.
- Nhận xét: Mọi tứ giác nội tiếp nếu là hình thang thì bắt buộc phải là hình thang cân.
- Đa giác có $n = 15$ (số lẻ), trục đối xứng của đa giác đi qua 1 đỉnh và trung điểm cạnh đối diện. Đếm số hình thang bằng cách chọn 2 cặp đỉnh đối xứng qua trục.

Không gian mẫu là số tứ giác được tạo thành:

$$n(\Omega) = C_{15}^4 = 1365 \quad (\text{tứ giác})$$

Xét đa giác 15 đỉnh. Vì 15 là số lẻ, đa giác có 15 trục đối xứng. Mỗi trục đối xứng đi qua 1 đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện. Trục này chia 14 đỉnh còn lại thành 2 nửa bằng nhau, tạo thành $\frac{14}{2} = 7$ cặp đỉnh đối xứng.

Một hình thang (cân) được tạo thành khi và chỉ khi ta chọn 2 cặp đỉnh đối xứng qua cùng một trục. Số cách chọn 2 cặp từ 7 cặp đỉnh này là:

$$C_7^2 = 21 \quad (\text{hình thang})$$

Đa giác có 15 trục đối xứng, và với n lẻ, không có hình thang nào bị đếm trùng lặp. Tổng số hình thang là:

$$n(\text{Hình thang}) = 15 \cdot 21 = 315 \quad (\text{hình thang})$$

Xác suất để chọn được một hình thang là:

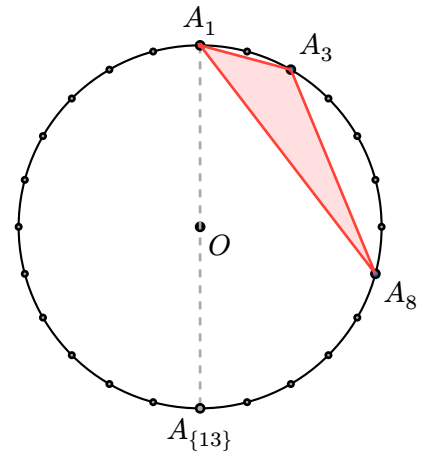
$$P = \frac{315}{1365} = \frac{3}{13}$$

Giá trị cần tính:

$$1000P = 1000 \cdot \frac{3}{13} \approx 230.76$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta thu được kết quả **231**.

Câu 4. Cho đa giác đều (H) có 24 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Gọi P là xác suất để tam giác được tạo thành là tam giác tù. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 652

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Bước 1:** Tính không gian mẫu: Số cách chọn 3 đỉnh từ n đỉnh.
- **Bước 2:** Tam giác tù là tam giác có 3 đỉnh nằm trọn trên một nửa đường tròn (không chứa đường kính).
- **Bước 3:** Vì n chẵn, đường thẳng đi qua O và một đỉnh A sẽ đi qua đỉnh đối diện. Đường thẳng này chia $n - 2$ đỉnh còn lại làm 2 nửa bằng nhau.
- **Bước 4:** Cố định đỉnh A , chọn 2 đỉnh còn lại trong số các đỉnh ở một nửa (theo một chiều quy ước để không bị lặp).

Số phần tử của không gian mẫu (chọn 3 đỉnh bất kỳ từ 24 đỉnh) là:

$$n(\Omega) = C_{24}^3 = 2024 \quad (\text{tam giác})$$

Một tam giác là tam giác tù khi và chỉ khi 3 đỉnh của nó nằm trên cùng một nửa đường tròn. Xét đường kính đi qua đỉnh A_i bất kỳ. Vì $n = 24$ là số chẵn, đường kính này sẽ đi qua đỉnh đối diện của A_i . Đường tròn bị chia làm 2 nửa, mỗi nửa chứa đúng:

$$\frac{24 - 2}{2} = 11 \quad (\text{đỉnh})$$

Để đếm số tam giác tù mà không bị trùng lặp, ta chọn A_i làm đỉnh có góc lớn nhất của tam giác tù. Khi đó 2 đỉnh còn lại phải được chọn cùng phía, liền kề A_i (giả sử chọn theo chiều kim đồng hồ). Số cách chọn 2 đỉnh từ 11 đỉnh này là:

$$C_{11}^2 = 55 \text{ (cách)}$$

Đa giác có 24 đỉnh, mỗi đỉnh có thể đóng vai trò làm đỉnh A_i (đỉnh mốc). Do đó, tổng số tam giác tù là:

$$n(\text{Tam giác tù}) = 24 \cdot 55 = 1320 \text{ (tam giác)}$$

Xác suất để chọn được tam giác tù là:

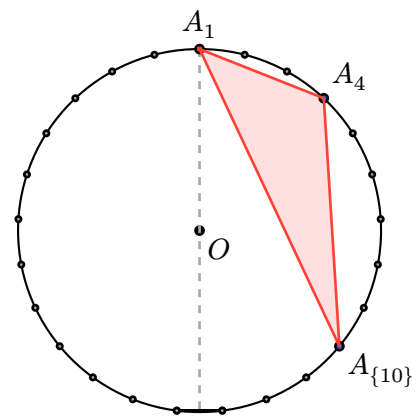
$$P = \frac{1320}{2024} = \frac{15}{23}$$

Tính giá trị theo yêu cầu:

$$1000P = 1000 \cdot \frac{15}{23} \approx 652.17$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được **652**.

Câu 5. Cho đa giác đều (H) có 25 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Gọi P là xác suất để tam giác được tạo thành là tam giác tù. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 717

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Trái với đa giác chẵn đỉnh, với đa giác n đỉnh lẻ, đường thẳng đi qua một đỉnh và tâm O sẽ **không đi qua đỉnh nào khác**, mà sẽ đi qua trung điểm của cạnh đối diện.
- Nó chia $n - 1$ đỉnh còn lại thành 2 nửa bằng nhau, mỗi nửa chứa $\frac{n-1}{2}$ đỉnh.
- Vẫn dùng tư duy cố định 1 đỉnh mốc và chọn 2 đỉnh còn lại ở một phía.

Số phần tử của không gian mẫu (chọn 3 đỉnh bất kỳ từ 25 đỉnh) là:

$$n(\Omega) = C_{25}^3 = 2300 \text{ (tam giác)}$$

Tam giác tạo thành là tam giác tù khi 3 đỉnh của nó nằm trên cùng một nửa đường tròn. Xét trục đối xứng đi qua đỉnh A_i và tâm O . Vì $n = 25$ là số lẻ, trục này sẽ không đi qua đỉnh nào khác mà chia đôi cạnh đối diện. Trục này chia đường tròn làm 2 nửa, mỗi nửa chứa số đỉnh là:

$$\frac{25 - 1}{2} = 12 \text{ (đỉnh)}$$

Cố định A_i làm đỉnh mốc (đỉnh có góc lớn nhất). Để tam giác là tam giác tù, 2 đỉnh còn lại phải được chọn từ nhóm 12 đỉnh cùng một phía so với trục đối xứng (giả sử chọn phía bên phải theo chiều kim đồng hồ để không bị đếm trùng). Số cách chọn 2 đỉnh từ 12 đỉnh này là:

$$C_{12}^2 = 66 \text{ (cách)}$$

Cho A_i chạy khắp 25 đỉnh của đa giác, ta thu được tổng số tam giác tù là:

$$n(\text{Tam giác tù}) = 25 \cdot 66 = 1650 \text{ (tam giác)}$$

Xác suất để chọn được tam giác tù là:

$$P = \frac{1650}{2300} = \frac{33}{46}$$

Tính giá trị theo yêu cầu:

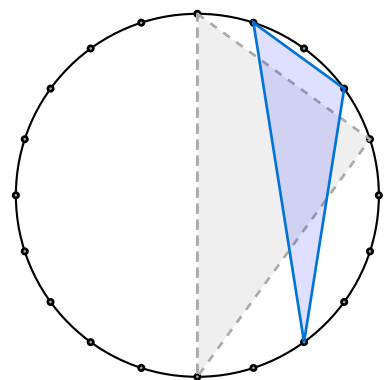
$$1000P = 1000 \cdot \frac{33}{46} \approx 717.39$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được **717**.

Nhận xét

Qua hai bài toán ta thấy: Công thức tính số tam giác tù của đa giác n đỉnh phụ thuộc vào tính chẵn lẻ của n . Nếu n chẵn, số tam giác tù là $n \cdot C_{\frac{n-2}{2}}^2$. Nếu n lẻ, số tam giác tù là $n \cdot C_{\frac{n-1}{2}}^2$.

Câu 6. Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Biết rằng tam giác được chọn **không phải là tam giác vuông**, gọi P là xác suất để tam giác đó là tam giác tù. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 750

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đây là bài toán **Xác suất có điều kiện**: $P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$.
- Biến cố điều kiện A : “Tam giác không phải là tam giác vuông”. Ta lấy Tổng số tam giác trừ đi số tam giác vuông. Đây chính là **không gian mẫu thu hẹp**.
- Biến cố B : “Tam giác tù”. Vì mọi tam giác tù đều không phải tam giác vuông nên $A \cap B$ chính là tập các tam giác tù.

Tổng số tam giác tạo thành từ 20 đỉnh là: $C_{20}^3 = 1140$.

Đa giác có $\frac{20}{2} = 10$ đường kính. Số tam giác vuông tạo thành là:

$$n(\text{TG vuông}) = 10 \cdot 18 = 180 \quad (\text{tam giác})$$

Vì tam giác được chọn **không phải tam giác vuông**, nên số phần tử của không gian mẫu thu hẹp là:

$$n(A) = 1140 - 180 = 960 \quad (\text{tam giác})$$

Số tam giác tù được tạo thành (có định 1 đỉnh, chọn 2 đỉnh từ $\frac{20-2}{2} = 9$ đỉnh cùng phía) là:

$$n(\text{TG tù}) = 20 \cdot C_9^2 = 20 \cdot 36 = 720 \quad (\text{tam giác})$$

Xác suất có điều kiện cần tìm là:

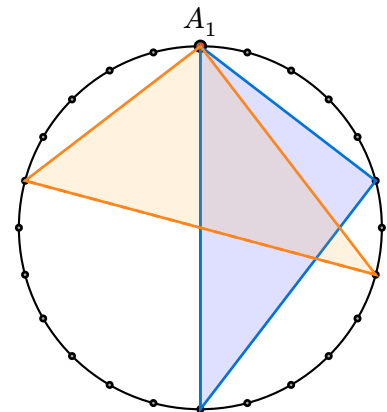
$$P = \frac{n(\text{TG tù})}{n(A)} = \frac{720}{960} = \frac{3}{4} = 0.75$$

Giá trị cần tính:

$$1000P = 1000 \cdot 0.75 = 750$$

Kết quả là **750**.

Câu 7. Cho đa giác đều (H) có 24 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Biết rằng tam giác được chọn **chắc chắn chứa đỉnh A_1** , gọi P là xác suất để tam giác đó là một tam giác vuông. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 130

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Không gian mẫu thu hẹp: Số tam giác được tạo ra từ việc chọn A_1 và 2 đỉnh bất kỳ trong 23 đỉnh còn lại.

- Đếm số tam giác vuông chứa A_1 . Phải chia 2 trường hợp:
 1. TH1: A_1 là một góc nhọn $\Rightarrow$ Cạnh huyền phải đi qua A_1 (chính là đường kính $A_1A_{\{13\}}$).
 2. TH2: A_1 là góc vuông $\Rightarrow$ Cạnh huyền là một đường kính không đi qua A_1 .

Số tam giác luôn chứa đỉnh A_1 (chọn 2 đỉnh còn lại từ 23 đỉnh) là:

$$n(\Omega_{\text{mới}}) = C_{23}^2 = 253 \quad (\text{tam giác})$$

Đếm số tam giác vuông chứa A_1 :

Trường hợp 1: A_1 là góc nhọn. Khi đó cạnh huyền của tam giác phải là đường kính đi qua A_1 (tức là đường kính $A_1A_{\{13\}}$). Đỉnh thứ 3 (đỉnh góc vuông) có thể là bất kỳ đỉnh nào trong 22 đỉnh còn lại. $\Rightarrow$ Có 22 tam giác vuông loại này.

Trường hợp 2: A_1 là góc vuông. Khi đó cạnh huyền phải là một đường kính **không** đi qua A_1 . Đa giác có $\frac{24}{2} = 12$ đường kính, trừ đi đường kính $A_1A_{\{13\}}$ thì còn lại 11 đường kính. Mỗi đường kính kết hợp với góc vuông A_1 tạo thành 1 tam giác vuông. $\Rightarrow$ Có 11 tam giác vuông loại này.

Tổng số tam giác vuông chứa A_1 là: $22 + 11 = 33$ (tam giác).

Xác suất cần tìm là:

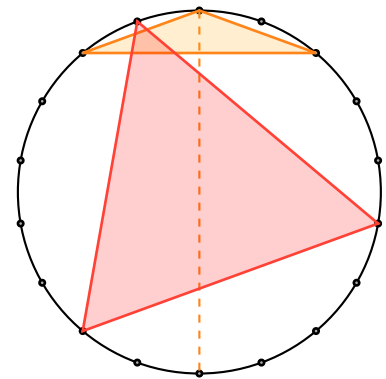
$$P = \frac{33}{253} = \frac{3}{23}$$

Giá trị cần tính:

$$1000P = 1000 \cdot \frac{3}{23} = \frac{3000}{23} \approx 130.43$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả **130**.

Câu 8. Cho đa giác đều (H) có 18 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Biết rằng tam giác được chọn là một **tam giác cân**, gọi P là xác suất để tam giác đó là **tam giác đều**. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 45

Lời giải.

Phương pháp giải

- Số tam giác đều của đa giác $n = 18$ là $\frac{18}{3} = 6$.

- Tam giác cân nội tiếp có trục đối xứng đi qua 1 đỉnh. Nếu đếm theo trục đối xứng, tam giác cân thường đếm 1 lần, nhưng tam giác đều sẽ bị đếm lặp 3 lần (vì có 3 trục đối xứng).
- Phải thiết lập phương trình để tìm ra số lượng thực sự của không gian mẫu thu hẹp (Tổng số tam giác cân phân biệt).

Đa giác có 18 đỉnh. Số tam giác đều tạo thành là: $\frac{18}{3} = 6$ (tam giác).

Bây giờ ta đếm tổng số tam giác cân. Một tam giác cân có trục đối xứng đi qua đỉnh cân. Có 18 cách chọn đỉnh làm đỉnh cân. Trục đối xứng đi qua đỉnh này và tâm O sẽ đi qua đỉnh đối diện (vì $n = 18$ chẵn). Trục này chia 16 đỉnh còn lại thành 8 cặp đỉnh đối xứng nhau. Chọn 1 cặp đối xứng kết hợp với đỉnh cân, ta tạo ra 1 tam giác cân. Vậy tổng số lần tạo ra tam giác cân theo cách này là:

$$18 \cdot 8 = 144 \text{ (lần)}$$

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong 144 lần đếm này, các tam giác cân thường (chỉ có 1 trục đối xứng) được đếm đúng 1 lần. Nhưng các tam giác đều (có 3 trục đối xứng) đã bị đếm lặp 3 lần.

Gọi x là số tam giác cân thường (không đều). Ta có phương trình đếm:

$$1 \cdot x + 3 \cdot n(\text{TG đều}) = 144 \Rightarrow x + 3 \cdot 6 = 144 \Rightarrow x = 126 \text{ (tam giác)}$$

Tổng số tam giác cân phân biệt (bao gồm cả cân thường và đều) là không gian mẫu thu hẹp:

$$n(\text{TG cân}) = 126 + 6 = 132 \text{ (tam giác)}$$

Xác suất để chọn được tam giác đều trong số các tam giác cân là:

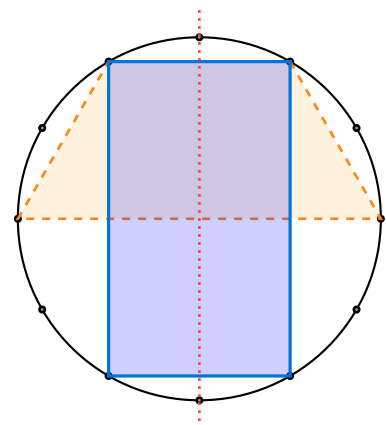
$$P = \frac{6}{132} = \frac{1}{22}$$

Giá trị cần tính:

$$1000P = 1000 \cdot \frac{1}{22} = \frac{500}{11} \approx 45.45$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta thu được kết quả **45**.

Câu 9. Cho đa giác đều (H) có 12 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của (H) để tạo thành một tứ giác. Biết rằng tứ giác được chọn là một **hình thang**, gọi P là xác suất để tứ giác đó là một **hình chữ nhật**. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 111

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi A là biến cố: “Tứ giác là hình thang”.
- Gọi B là biến cố: “Tứ giác là hình chữ nhật”.
- Bài toán yêu cầu tính xác suất có điều kiện: $P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$.
- Chìa khóa: Mọi hình chữ nhật nội tiếp đều có các cạnh đối song song nên nó luôn là hình thang. Do đó $B \subset A$, suy ra $A \cap B = B$.

Ta đi tính số phần tử của tập A (số hình thang). Với $n = 12$ (chẵn), số hình thang được tính bằng công thức sử dụng 2 loại trục đối xứng, và phải bù trừ đi số Hình chữ nhật:

$$n(A) = \frac{12}{2} \cdot C_{\frac{12-2}{2}}^2 + \left(\frac{12}{2} - 1\right) \cdot C_{\left\{\frac{12}{2}\right\}}^2$$

$$n(A) = 6 \cdot C_5^2 + 5 \cdot C_6^2 = 6 \cdot 10 + 5 \cdot 15 = 60 + 75 = 135 \quad (\text{hình})$$

Tiếp theo, tính số phần tử của $A \cap B$. Vì hình chữ nhật là một trường hợp đặc biệt của hình thang (có $B \subset A$), nên $A \cap B = B$. Số hình chữ nhật của đa giác 12 đỉnh là:

$$n(A \cap B) = n(B) = C_{\left\{\frac{12}{2}\right\}}^2 = C_6^2 = 15 \quad (\text{hình})$$

Xác suất để tứ giác là hình chữ nhật khi biết nó là hình thang là:

$$P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{15}{135} = \frac{1}{9}$$

Giá trị cần tính:

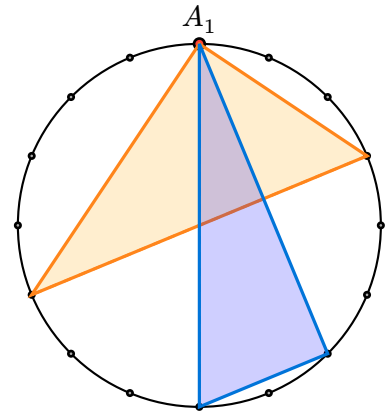
$$1000P = 1000 \cdot \frac{1}{9} \approx 111.11$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả **111**.

Nhận xét

Việc áp dụng công thức $A \cap B = B$ giúp bài toán trở nên vô cùng trong sáng. Hình minh họa cho thấy một Hình chữ nhật luôn mang đầy đủ tính chất của một Hình thang cân (có trục đối xứng chung).

Câu 10. Cho đa giác đều (H) có 16 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Gọi A là biến cố “Tam giác chứa đỉnh A_1 ” và B là biến cố “Tam giác là tam giác vuông”. Hãy tính $1000c \cdot P(A \cap B)$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 38

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính không gian mẫu: Số tam giác chọn từ 16 đỉnh.
- Biến cố giao $A \cap B$ là sự kiện: “Tam giác chọn ra vừa chứa đỉnh A_1 , vừa là tam giác vuông”.
- Đếm số phần tử của $A \cap B$ bằng cách chia 2 trường hợp: Đỉnh A_1 đóng vai trò là góc vuông, hoặc đỉnh A_1 đóng vai trò là góc nhọn.

Không gian mẫu (chọn 3 đỉnh từ 16 đỉnh):

$$n(\Omega) = C_{16}^3 = 560 \quad (\text{tam giác})$$

Ta tính số phần tử của biến cố giao $A \cap B$. **Trường hợp 1: A_1 là góc vuông.** Để góc $A_1 = 90^\circ$, cạnh huyền của tam giác phải là một đường kính không đi qua A_1 . Đa giác có $\frac{16}{2} = 8$ đường kính. Loại đi đường kính qua A_1 , ta còn 7 đường kính. $\Rightarrow$ Có 7 tam giác vuông loại này.

Trường hợp 2: A_1 là góc nhọn. Lúc này, tam giác bắt buộc phải nhận đường kính đi qua A_1 (tức là đoạn $A_1 A_9$) làm cạnh huyền. Đỉnh góc vuông còn lại có thể là bất kỳ đỉnh nào trong 14 đỉnh còn lại. $\Rightarrow$ Có 14 tam giác vuông loại này.

Số phần tử của biến cố giao là:

$$n(A \cap B) = 7 + 14 = 21 \quad (\text{tam giác})$$

Xác suất của biến cố giao:

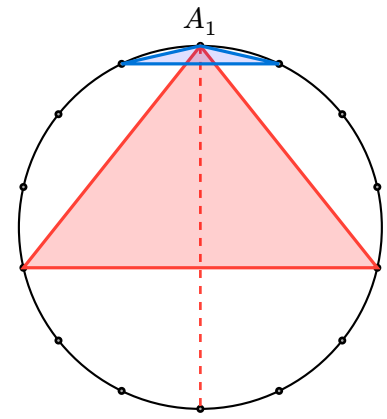
$$P(A \cap B) = \frac{21}{560} = \frac{3}{80}$$

Tính giá trị yêu cầu:

$$1000 \cdot P(A \cap B) = 1000 \cdot \frac{3}{80} = 37.5$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được kết quả **38**.

Câu 11. Cho đa giác đều (H) có 14 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Biết rằng tam giác được chọn là một **tam giác cân**, gọi P là xác suất để tam giác đó là **tam giác tù**. Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: 500

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gọi A : “Tam giác cân”; B : “Tam giác tù”. Cần tính $P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$.
- Chú ý số học: $n = 14$ không chia hết cho 3, nên đa giác này **không chứa tam giác đều**. Suy ra mỗi tam giác cân chỉ có đúng 1 đỉnh cân (không bị đếm trùng lặp).
- Tính chất Hình học: Góc ở đáy của tam giác cân luôn nhỏ hơn 90° . Do đó, để tam giác cân là tam giác tù, thì **góc tù bắt buộc phải nằm ở đỉnh cân**.

Bước 1: Tính số phần tử của A (Số tam giác cân) Một tam giác cân được tạo ra khi chọn 1 đỉnh làm đỉnh cân, trục đối xứng đi qua đỉnh đó sẽ chia 12 đỉnh còn lại thành 6 cặp đối xứng. Chọn 1 cặp đối xứng, ta được 1 tam giác cân. Vì đa giác không có tam giác đều, tổng số tam giác cân là:

$$n(A) = 14 \cdot 6 = 84 \quad (\text{tam giác})$$

Bước 2: Tính số phần tử của $A \cap B$ (Tam giác cân VÀ tù) Giả sử tam giác cân đỉnh A_1 . Để góc A_1 là góc tù ($> 90^\circ$), thì cung chứa cặp đỉnh đáy tương ứng phải có số đo lớn hơn 180° . Nói cách khác, hai đỉnh đáy phải nằm kề sát về phía A_1 . Gọi k là số bước cung từ A_1 đến đỉnh đáy ($1 \leq k \leq 6$). Số đo góc tại đỉnh cân là:

$$\text{Góc } A_1 = k \cdot \frac{180^\circ}{14} = k \cdot \frac{90^\circ}{7}$$

Để góc này là góc nhọn (tam giác nhọn): $k \cdot \frac{90}{7} < 90 \Rightarrow k < 7$, điều này luôn đúng với mọi k . (**Đoạn lập luận trên hơi ngược. Ta làm theo bản chất hình học dễ hơn**): Để tam giác tù tại A_1 , thì 3 đỉnh của tam giác phải nằm cùng một phía trên nửa đường tròn chứa A_1 . Trong 6 cặp đỉnh đối xứng qua trục A_1 , có đúng 3 cặp nằm ở nửa đường tròn phía trên gần A_1 , và 3 cặp nằm ở nửa đường tròn phía dưới (cách xa A_1). Khi chọn 3 cặp ở nửa trên, góc ở đỉnh A_1 sẽ là góc tù. Do đó, mỗi đỉnh cân tạo ra đúng 3 tam giác cân tù. Tổng số tam giác cân tù là:

$$n(A \cap B) = 14 \cdot 3 = 42 \quad (\text{tam giác})$$

Bước 3: Tính xác suất

$$P = P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{42}{84} = \frac{1}{2}$$

Giá trị cần tính:

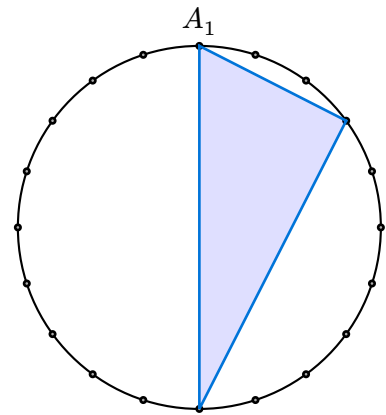
$$1000P = 1000 \cdot \frac{1}{2} = 500$$

Kết quả là **500**.

Nhận xét

Một bài toán chứng minh được sự hoàn hảo của Hình học phẳng: Một nửa số tam giác cân được tạo ra là tam giác nhọn (đáy cách xa đỉnh), nửa còn lại là tam giác tù (đáy ôm sát đỉnh). Do đó xác suất chính xác bằng $\frac{1}{2}$.

Câu 12. Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của (H) để tạo thành một tam giác. Gọi P là xác suất để tam giác được chọn **không có cạnh nào** là cạnh của đa giác (H). Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: **702**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Cách 1: Tư duy Phần bù.** Lấy tổng số tam giác trừ đi (số tam giác chung 2 cạnh + số tam giác chung đúng 1 cạnh).
- **Cách 2: Áp dụng Đại Bác Vách Ngăn.** Áp dụng công thức chọn 3 đỉnh không kề nhau trên vòng tròn.

Cách 1 (Phương pháp phần bù): Tổng số tam giác tạo thành là: $n(\Omega) = C_{20}^3 = 1140$.

- Tam giác **chung 2 cạnh** với đa giác gốc: 3 đỉnh của tam giác phải là 3 đỉnh liên tiếp của (H). Đa giác có 20 đỉnh nên có đúng 20 tam giác loại này.
- Tam giác **chung đúng 1 cạnh**: Chọn 1 cạnh của đa giác gốc (có 20 cách). Đỉnh thứ 3 của tam giác không được trùng với 2 đầu mút của cạnh đó, và cũng không được kề với 2 đầu mút đó (để tránh rơi vào TH chung 2 cạnh). Vậy ta phải loại đi 4 đỉnh. Đỉnh thứ 3 có $20 - 4 = 16$ cách chọn. Số tam giác chung đúng 1 cạnh là: $20 \cdot 16 = 320$.

Vậy số tam giác không chung cạnh nào là:

$$n(\text{Không chung cạnh}) = 1140 - 20 - 320 = 800 \quad (\text{tam giác})$$

Cách 2 (Đại bác Vách ngăn Euler): Yêu cầu bài toán tương đương với việc chọn $k = 3$ đỉnh từ $n = 20$ đỉnh trên đường tròn sao cho không có 2 đỉnh nào kề nhau. Áp dụng công thức Đại bác chia kẹo trên đường tròn:

$$n(\text{Không chung cạnh}) = \frac{20}{3} \cdot C_{\{20-3-1\}}^{\{3-1\}} = \frac{20}{3} \cdot C_{16}^2 = \frac{20}{3} \cdot 120 = 800 \quad (\text{tam giác})$$

(Hoặc dùng cấu trúc tương đương $\frac{n}{n-k} C_{\{n-k\}}^k = \frac{20}{17} C_{17}^3 = 800$).

Xác suất cần tính là:

$$P = \frac{800}{1140} = \frac{40}{57}$$

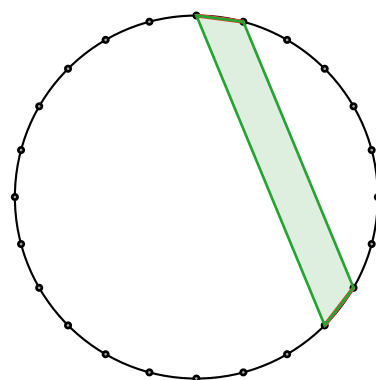
$$1000P = 1000 \cdot \frac{40}{57} \approx 701.75$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả **702**.

Nhận xét

Đại bác Vách ngăn Euler tính thẳng ra kết quả chỉ trong 1 dòng mà không cần phân tích rườm rà.

Câu 13. Cho đa giác đều (H) có 24 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của (H) để tạo thành một tứ giác. Gọi P là xác suất để tứ giác được chọn **chung đúng 2 cạnh** với đa giác (H) . Hãy tính $1000P$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Tứ giác có 2 cạnh chung rời nhau

Đáp số: 26

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tứ giác chung đúng 2 cạnh có 2 trường hợp xảy ra:

- TH1: 2 cạnh chung đó **kề nhau** (chọn cụm 4 đỉnh liên tiếp).
- TH2: 2 cạnh chung đó **rời nhau** (chọn 2 đoạn thẳng tách biệt trên đường tròn).

Tổng số tứ giác tạo thành: $n(\Omega) = C_{24}^4 = 10626$.

Trường hợp 1: Tứ giác có 2 cạnh kề nhau. Nghĩa là 4 đỉnh của tứ giác là 4 đỉnh liên tiếp của đa giác gốc. Cứ bắt đầu từ một đỉnh A_i và lấy thêm 3 đỉnh tiếp theo, ta được 1 tứ giác. Có 24 đỉnh nên có đúng **24** tứ giác loại này.

Trường hợp 2: Tứ giác có 2 cạnh rời nhau. Đa giác có 24 cạnh. Số cách chọn 2 cạnh bất kỳ là $C_{24}^2 = 276$. Trong số này, có 24 cặp cạnh là kề nhau (chung đỉnh). Vậy số cách chọn 2 cạnh rời nhau là:

$$276 - 24 = 252 \text{ (cặp cạnh)}$$

Khi nối 4 đầu mút của 2 cạnh rời nhau này, ta thu được một tứ giác. Tứ giác này đã mang sẵn 2 cạnh của đa giác. Các cạnh còn lại của tứ giác là các dây cung nối chéo, không thể trùng với cạnh đa giác gốc (do 2 cạnh được chọn đã rời nhau). Do đó, tứ giác sinh ra thoả mãn chung **đúng 2 cạnh**. Vậy có đúng **252** tứ giác loại này.

Tổng số tứ giác chung đúng 2 cạnh là:

$$n(\text{Chung đúng 2 cạnh}) = 24 + 252 = 276$$

(Chú thích: Nếu dùng Đại bác vách ngăn Euler với tứ giác: Chọn 4 đỉnh chia thành 4 vách x_1, x_2, x_3, x_4 . Để chung đúng 2 cạnh, thì có 2 vách bằng 0 và 2 vách ≥ 1 .

- Hai vách 0 kề nhau sinh ra 24 cấu hình.*
- Hai vách 0 rời nhau sinh ra 252 cấu hình. Hoàn toàn khớp!)*

Xác suất là:

$$P = \frac{276}{10626} = \frac{46}{1771}$$

$$1000P = 1000 \cdot \frac{46}{1771} \approx 25.97$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả **26**.